

Nodejs session 6

▼ Coding

```
const { MongoClient } = require("mongodb");

const url = "mongodb+srv://user2000:Ahmed11ss@learn-mongod
b.j8o5kyg.mongodb.net/?appName=learn-MongoDB&retryWrites=t
rue&w=majority";

const client = new MongoClient(url);

const main = async () => {
  // connect to the Database
  await client.connect();
  console.log("Connected successfully to server");

  // choose database to interact with
  const db = client.db("Code_Zone");

  // choose collection to interact with
  const collection = db.collection("courses");

  await collection.insertOne({
    title: "Introduction to MongoDB",
    description: "Learn the basics of MongoDB",
    duration: "2 hours"
  });

  //Get uery
  //GET All Courses
  const data = await collection.find().toArray();

  console.log(data);
}
```

```
main();
```

▼ This is Explanation

أول سطر

```
const { MongoClient }=require("mongodb");
```

نظري:

- `require("mongodb")` → ده بيستورد مكتبة MongoDB في Node.js
- `{ MongoClient }` → المسؤول عن class علشان نجيب ال destructuring بنعمل الاتصال بالداتايز

عملي:

أنت كده بتقول:

| "هاتلي الأداة اللي هتخليني أفتح اتصال مع MongoDB"

السطر ده

```
const url="mongodb+srv://user2000:Ahmed11ss@learn-mongodb.j8o5kyg.mongodb.net/?appName=learn-MongoDB&retryWrites=true&w=majority";
```

نظري:

• ده Connection String

• بيحتوي على:

- username → `user2000`
- password → `Ahmed11ss`

- السيرفر (MongoDB Atlas)
- إعدادات الاتصال

عملي: 

ده زي:

|

"عنوان السيرفر + مفتاح الدخول"

⚠ مهم:

متنشرش ال URL ده في (Security risk  GitHub)

السطر ده 

```
const client = new MongoClient(url);
```

نظري: 

- بنعمل object من `MongoClient`
- ده لسه مش متصل، بس جاهز يتصل

عملي: 

ده زي:

|

"حصّرت العربية... لسه ما مشيتش"

الفنكشن 

```
const main = async () => {
```

نظري: 📌

- عشان نستخدم async function `await`
- MongoDB operations async

عملي: 🛠️

هنا هنكتب كل خطوات التعامل مع الداتابيز

الاتصال 🧠

```
awaitclient.connect();
```

نظري: 📌

- يفتح اتصال فعلي مع MongoDB server

عملي: 🛠️

|

"العربية بدأت تتحرك ووصلت للسيرفر"



```
console.log("Connected successfully to server");
```

نظري: 📌

- مجرد log للتأكد

عملي: 

بيطبعلك نجاح الاتصال

اختيار Database

```
const db = client.db("Code_Zone");
```

نظري: 

- يختار database اسمها `Code_Zone`
- لو مش موجودة → MongoDB بيعملها تلقائي

عملي: 

|

"دخلت على الداتايز اللي هتشتغل عليها"

اختيار Collection

```
const collection = db.collection("courses");
```

نظري: 

- collection = زي table في SQL

عملي: 

|

"دخلت جدول الكورسات"

إدخال بيانات 🧠

```
awaitcollection.insertOne({
  title:"Introduction to MongoDB",
  description:"Learn the basics of MongoDB",
  duration:"2 hours"
});
```

نظري: 📌

- `insertOne` → واحد document يدخل
- document = JSON object

عملي: 🛠️

|

"أضفت كورس جديد في الداتابيز"

قراءة البيانات 🧠

```
constdata=awaitcollection.find().toArray();
```

نظري: 📌

- `find()` → (مباشرة data مش) cursor يرجع
- `toArray()` → array يحوله لـ

عملي: 🛠️

|

"هاتلي كل الكورسات الموجودة"

طباعة البيانات 🧠

```
console.log(data);
```

نظري: 📌

- عرض البيانات

عملي: 🛠️

هتشوف كل ال documents اللي في collection

تشغيل الفنكشن 🧠

```
main();
```

نظري: 📌

- تشغيل كل اللي فوق

عملي: 🛠️

|

"ابدأ تنفيذ البرنامج"

الشكل النهائي اللي بيحصل في الداتايز 🔥

هيبقى عندك document زي كده:

```
{
  "_id": "auto generated",
  "title": "Introduction to MongoDB",
  "description": "Learn the basics of MongoDB",
  "duration": "2 hours"
}
```

⚠️ مشاكل ممكن تقابلها

❌ 1. MongoServerError

• غالباً:

- Atlas مش مضاف في IP
- أو الإنترنت/الدومين

❌ 2. Timeout

• السيرفر مش reachable

💡 تحسين مهم جداً (Pro Level)

ضعف close connection:

```
await client.close();
```

علشان:

|

متسيبش connection مفتوح (resource leak)

▼ This is an explanation of Mongoose

نظري: 🧠 أولاً: يعني إيه Mongoose؟ 📌

ويتعمل MongoDB بتشتغل فوق Node.js هي مكتبة لـ Mongoose

ODM (Object Data Modeling)

يعني:

- بتنظم شكل البيانات (Schema)
- بتسهل التعامل مع MongoDB
- بتديك validation + methods جاهزة

ليه نستخدمه بدل MongoDB Driver العادي؟ 🔥

بدون Mongoose:

```
await collection.insertOne({
  title: "Course",
  price: "free"
});
```

✗ مفيش:

- validation
- ثابت structure
- على البيانات control

مع Mongoose:

```
title:String,
price:Number
```

✓ فيه:

- validation
- schema

• تنظيم

المكونات الأساسية في Mongoose

1 Schema 2 Model 3 Connection

أول خطوة: الاتصال

```
const mongoose = require("mongoose");  
mongoose.connect("mongodb+srv://...");
```

نظري: 

• يربط Node.js بـ MongoDB Atlas

عملي: 

|

"افتح خط اتصال بين الكود والداتا بيز"

Schema (أهم حاجة)

```
const courseSchema = new mongoose.Schema({  
  title: String,  
  price: Number,  
});
```

```
isPublished:Boolean  
});
```

نظري: 📌

- Schema = شكل البيانات

- بتحدد:

- نوع كل field
- القواعد (validation)

عملي: 🛠️

|

"كل document لازم يمشي على القوانين دي"

🏗️ Model

```
constCourse=mongoose.model("Course",courseSchema);
```

نظري: 📌

- الكائن اللي بتعامل بيه مع الداتايز = Model

- مربوط بـ collection

عملي: 🛠️

|

"ده الكلاس اللي هستخدمه insert / read / update"

+ INSERT (إضافة بيانات)

```
const course = new Course({
  title: "Node.js",
  price: 100,
  isPublished: true
});

await course.save();
```

نظري: 📌

• بننشئ document جديد

- يخزنه `.save()`

عملي: 🛠

"ضيف كورس جديد في الداتايز"

📖 READ (قراءة بيانات)

```
const data = await Course.find();
console.log(data);
```

نظري: 📌

- كل البيانات → `find()`

عملي: 🛠

"هات كل الكورسات"

Query (فلتره)

```
const data = await Course.find({ price: 100 });
```

نظري: 

- حسب شرط filter

عملي: 

|

"هات الكورسات اللي سعرها 100"

UPDATE

```
await Course.updateOne(
  { title: "Node.js" },
  { price: 200 }
);
```

نظري: 

- تعديل document

عملي: 

|

"غير سعر الكورس"

DELETE

```
awaitCourse.deleteOne({ title:"Node.js" });
```

نظري: 📌

- حذف document

عملي: 🛠

|

"امسح الكورس"

🔥 Validation (ميزة قوية)

```
const courseSchema = new mongoose.Schema({
  title: {
    type: String,
    required: true
  },
  price: {
    type: Number,
    min: 0
  }
});
```

نظري: 📌

- يمنع بيانات غلط تدخل DB

عملي: 🛠

|

"مش هيسمح بسعر سالب أو title فاضي"

⚡ Middleware (Pro Level)

```
courseSchema.pre("save",function () {  
  console.log("Before saving...");  
});
```

نظري: 📌

- كود يشتغل قبل/بعد العملية

عملي: 🛠

"اعمل حاجة قبل ما البيانات تتخزن"

🧠 الفرق النهائي (مهم جداً)

حاجة	MongoDB Driver	Mongoose
Structure	✗	✓
Validation	✗	✓
سهولة	متوسط	سهل
Control	أقل	أعلى

🔥 مشروع صغير كامل (عملي)

```
const mongoose = require("mongoose");  
  
mongoose.connect("mongodb+srv://...");  
  
const courseSchema = new mongoose.Schema({  
  title: String,  
  price: Number
```

```
});  
  
constCourse=mongoose.model("Course",courseSchema);  
  
constmain=async () => {  
  constcourse=newCourse({  
    title:"MongoDB",  
    price:50  
  });  
  
  awaitcourse.save();  
  
  constdata=awaitCourse.find();  
  console.log(data);  
};  
  
main();
```

امتى تستخدم Mongoose؟

✓ لما تعمل:

- APIs (Express)

• مشاريع كبيرة

• عايز validation وتنظيم

✗ ممكن متحتاجوش:

- بسيطة scripts
- صغيرة tools

خلاصة جامدة

MongoDB = Database

Mongoose = Layer بتنظم وتتحكم في البيا